Dictionnaire de données :

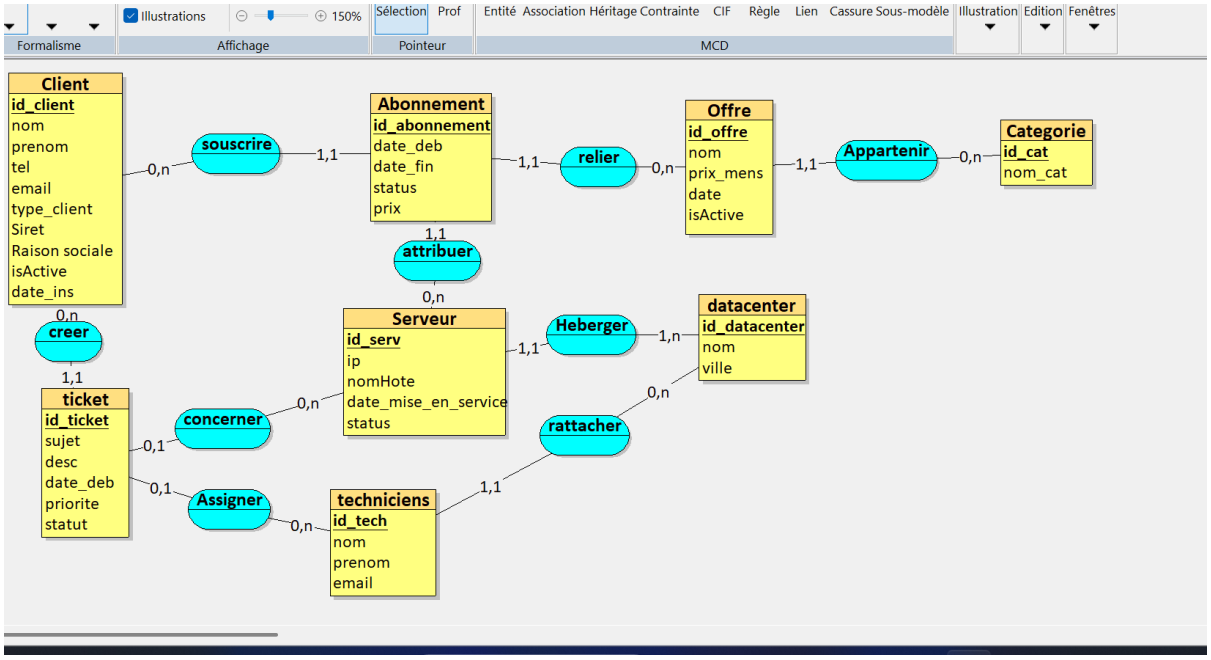
Table	Champ	Type de données	Contraintes / Description
datacenter	id_datacenter	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
datacenter	nom	VARCHAR(50)	Obligatoire, unique
datacenter	ville	VARCHAR(50)	Obligatoire
client	id_client	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
client	type_client	VARCHAR(12)	Obligatoire : particulier ou entreprise
client	nom	VARCHAR(100)	Obligatoire
client	email	VARCHAR(150)	Obligatoire, unique
client	telephone	VARCHAR(20)	Facultatif
client	date_inscription	DATE	Obligatoire, date du jour par défaut
client	siret	CHAR(14)	Unique ; obligatoire pour une entreprise

offre	id_offre	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
offre	nom	VARCHAR(100)	Obligatoire
offre	categorie	VARCHAR(20)	VPS, mutualisé, dédié ou domaine
offre	prix_mensuel_ht	NUMERIC(10,2)	Obligatoire, supérieur ou égal à 0
offre	en_vente	BOOLEAN	Obligatoire, vrai par défaut
abonnement	id_abonnement	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
abonnement	date_debut	DATE	Obligatoire, date du jour par défaut
abonnement	date_fin	DATE	Facultatif, supérieure ou égale à la date de début
abonnement	statut	VARCHAR(10)	Actif, suspendu ou résilié ; actif par défaut
abonnement	prix_applique	NUMERIC(10,2)	Obligatoire, supérieur ou égal à 0
abonnement	id_client	INT	Clé étrangère vers client, obligatoire

abonnement	id_offre	INT	Clé étrangère vers offre, obligatoire
serveur	id_serveur	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
serveur	nom_hote	VARCHAR(100)	Obligatoire, unique
serveur	adresse_ip	INET	Obligatoire, unique
serveur	statut	VARCHAR(15)	En service, en maintenance ou hors service
serveur	date_mise_en_service	DATE	Obligatoire
serveur	id_datacenter	INT	Clé étrangère vers datacenter, obligatoire
serveur	id_abonnement	INT	Clé étrangère vers abonnement, facultative et unique
technicien	id_technicien	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
technicien	nom	VARCHAR(50)	Obligatoire
technicien	prenom	VARCHAR(50)	Obligatoire
technicien	email	VARCHAR(150)	Obligatoire, unique

technicien	id_datacenter	INT	Clé étrangère vers datacenter, obligatoire
ticket	id_ticket	INT	Clé primaire, auto-incrémentée
ticket	sujet	VARCHAR(150)	Obligatoire
ticket	description	TEXT	Obligatoire
ticket	date_ouverture	TIMESTAMP	Date et heure actuelles par défaut
ticket	priorite	VARCHAR(10)	Basse, normale, haute ou critique
ticket	statut	VARCHAR(10)	Ouvert, en cours, résolu ou fermé
ticket	id_client	INT	Clé étrangère vers client, obligatoire
ticket	id_serveur	INT	Clé étrangère vers serveur, facultative
ticket	id_technicien	INT	Clé étrangère vers technicien, facultative

MCD



MLD :

Client = (id_client VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), tel VARCHAR(50), email VARCHAR(50), type_client VARCHAR(50), Siret VARCHAR(50), Raison_sociale VARCHAR(50), isActive VARCHAR(50), date_ins VARCHAR(50)); Categorie = (id_cat VARCHAR(50), nom_cat VARCHAR(50)); datacenter = (id_datacenter VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), ville VARCHAR(50)); techniciens = (id_tech VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), prenom VARCHAR(50), email VARCHAR(50), #id_datacenter); Offre = (id_offre VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), prix_mens VARCHAR(50), date_ VARCHAR(50), isActive VARCHAR(50), #id_cat); Serveur = (id_serv VARCHAR(50), ip VARCHAR(50), nomHote VARCHAR(50), date_mise_en_service VARCHAR(50), status VARCHAR(50), #id_datacenter); ticket = (id_ticket VARCHAR(50), sujet VARCHAR(50), desc_ VARCHAR(50), date_deb VARCHAR(50), priorite VARCHAR(50), statut VARCHAR(50), #id_tech*, #id_serv*, #id_client); Abonnement = (id_abonnement VARCHAR(50), date_deb VARCHAR(50), date_fin VARCHAR(50), status VARCHAR(50), prix VARCHAR(50), #id_offre, #id_client, #id_serv);

Diagramme UML

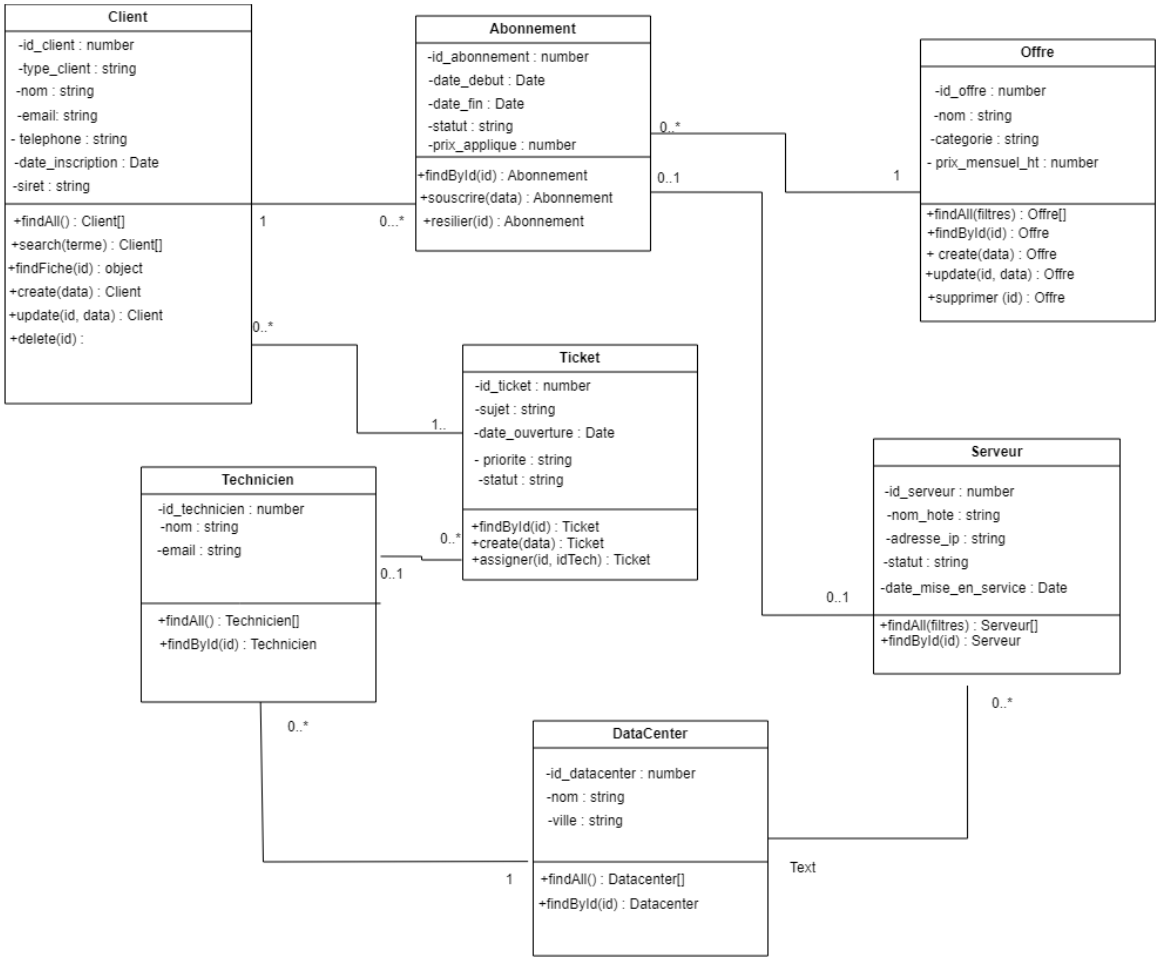


Tableau endpoint

Endpoint	Méthode	URL	Rôle	Body	Code HTTP	Besoin couvert	Responsable
Créer un client	POST	`/api/clients`	Enregistrer un client	Nom, prénom, téléphone, email, type, SIRET, raison sociale	201 / 400	Ajouter un nouveau client	Backend
Lister les clients	GET	`/api/clients`	Récupérer tous les clients	Aucun	200	Consulter les clients	Backend

Consulter un client	GET	`/api/clients/{id}`	Afficher un client	Aucun	200 / 404	Voir les informations d'un client	Backend
Modifier un client	PUT	`/api/clients/{id}`	Modifier les informations d'un client	Champs du client	200 / 400 / 404	Maintenir les données à jour	Backend
Désactiver un client	PATCH	`/api/clients/{id}`	Modifier son état actif	`{"isActive": false}`	200 / 404	Désactiver un client sans supprimer son historique	Backend
Créer une offre	POST	`/api/offres`	Créer une offre commerciale	Nom, prix mensuel, date, statut actif, catégorie	201 / 400	Proposer un abonnement	Backend
Lister les offres	GET	`/api/offres`	Afficher les offres disponibles	Aucun	200	Permettre la consultation des offres	Backend
Consulter une offre	GET	`/api/offres/{id}`	Afficher le détail d'une offre	Aucun	200 / 404	Consulter les tarifs et caractéristiques	Backend
Créer un abonnement	POST	`/api/abonnements`	Souscrire un client à une offre	Client, offre, dates, prix, statut	201 / 400	Gérer les souscriptions	Backend

Lister les abonnements	GET	`/api/abonnements`	Récupérer les abonnements	Aucun	200	Suivre les contrats clients	Backend
Modifier un abonnement	PATCH	`/api/abonnements/{id}`	Modifier un abonnement	Champs à modifier	200 / 400 / 404	Mettre à jour le statut ou les dates	Backend
Créer un serveur	POST	`/api/serveurs`	Enregistrer un serveur	IP, nom d'hôte, date de mise en service, statut, abonnement	201 / 400	Référencer un serveur à gérer	Backend
Lister les serveurs	GET	`/api/serveurs`	Afficher les serveurs	Aucun	200	Superviser le parc de serveurs	Backend
Consulter un serveur	GET	`/api/serveurs/{id}`	Afficher les informations d'un serveur	Aucun	200 / 404	Consulter l'état d'un serveur	Backend
Rattacher un serveur à un datacenter	PATCH	`/api/serveurs/{id}/datacenter`	Affecter un serveur à un datacenter	`{"id_datacenter": 1}`	200 / 404	Organiser l'hébergement physique	Backend
Lister les	GET	`/api/datacenters`	Récupérer les	Aucun	200	Localiser les	Backend

datacenters			datacenters			infrastructures	
Créer un ticket	POST	/api/tickets	Enregistrer un incident ou une demande	Sujet, description, date, priorité, statut, client	201 / 400	Permettre au client de signaler un problème	Backend
Lister les tickets	GET	/api/tickets	Afficher les tickets	Aucun	200	Suivre les incidents et demandes	Backend
Consulter un ticket	GET	/api/tickets/{id}	Afficher un ticket précis	Aucun	200 / 404	Suivre l'avancement d'une demande	Backend
Modifier un ticket	PATCH	/api/tickets/{id}	Modifier le statut ou la priorité	Champs à modifier	200 / 400 / 404	Actualiser le suivi des incidents	Backend
Assigner un ticket	PATCH	/api/tickets/{id}/technicien	Affecter un technicien	{"id_tech": 2}	200 / 404	Distribuer les interventions	Backend
Lister les techniciens	GET	/api/techniciens	Récupérer les techniciens	Aucun	200	Identifier les personnes disponibles pour intervenir	Backend

Lister les catégories	GET	`/api/categories`	Récupérer les catégories d’offres	Aucun	200	Classer les offres	Backend